



Nombre y Apellido:

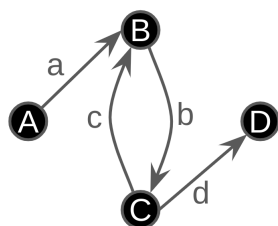
Examen Parcial

Responder **TODO** en birome. En las preguntas con opciones múltiples, marcar con una cruz todas las opciones que considere correctas. Cada pregunta puede tener múltiples respuestas correctas.

Ej. 1. ¿Cuáles de las siguientes componentes que definen a un problema de búsqueda especifica el estado que resulta de aplicar una acción a un estado?

- (i) ☐ Función de acciones. (iii) ☐ Test objetivo.
(ii) ☒ Modelo de transiciones. (iv) ☐ Función de costo de camino.

Ej. 2.



¿Qué funciones **ACCIONES** (*ACC*) y **RESULTADO** (*RES*) describen el espacio de estados de la izquierda?

- (i) ☐ $ACC(A) = \{a\}$, $ACC(B) = \{b, c\}$, $ACC(C) = \{d\}$
 $RES(A, a) = B$, $RES(B, b) = C$, $RES(B, c) = C$, $RES(C, d) = D$
(ii) ☒ $ACC(A) = \{a\}$, $ACC(B) = \{b\}$, $ACC(C) = \{c, d\}$
 $RES(A, a) = B$, $RES(B, b) = C$, $RES(C, c) = B$, $RES(C, d) = D$
(iii) ☐ $ACC(B) = \{a, c\}$, $ACC(C) = \{b\}$, $ACC(D) = \{d\}$
 $RES(B, a) = A$, $RES(B, c) = C$, $RES(C, b) = B$, $RES(D, d) = C$

Ej. 3. Al implementar la clase **Nodo** que representa un nodo del árbol de búsqueda, ¿cuáles son los atributos que posee un objeto de esta clase?

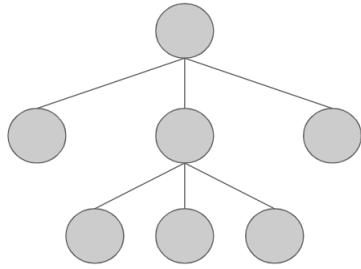
- (i) **Estado** (iii) **Costo de camino** (v) **Profundidad**
(ii) **Padre** (iv) **Acción**

Ej. 4. ¿Qué algoritmos pueden tener dificultad en espacios de estados con muchos caminos redundantes?

- (i) ☒ Algoritmo de búsqueda de árbol. (ii) ☐ Algoritmo de búsqueda de grafo.

Ej. 5. Completar con los criterios de evaluación para comparar la performance de algoritmos de búsqueda.

- (i) **Complejidad** (iii) **Tiempo**
(ii) **Optimalidad** (iv) **Memoria**

Ej. 6.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas para el árbol de la izquierda?

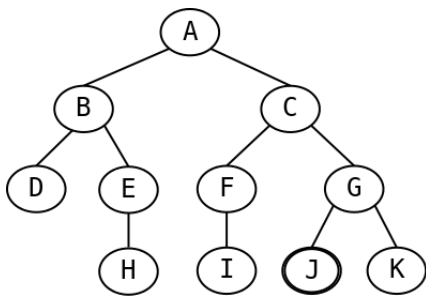
- (i) ☐ Es 2-ario. (iii) ☒ Está lleno.
 (ii) ☒ El Factor de ramificación: 3. (iv) ☐ Está completo.

Ej. 7. ¿Qué estructura de datos se usa para la frontera en una búsqueda primero a lo ancho (BFS)?

- (i) ☐ Pila. (ii) ☒ Cola. (iii) ☐ Cola de prioridad. (iv) ☐ Diccionario.

Ej. 8. ¿Cuándo conviene aplicar el test objetivo en BFS?

- (i) ☐ Nunca. (iii) ☐ Luego de extraer un nodo de la frontera.
 (ii) ☒ Luego de generar un nodo.

Ej. 9.

Dado el árbol de búsqueda de la izquierda, donde A es la raíz y J es el único nodo objetivo, determinar las secuencias que se corresponden con posibles órdenes de extracción de nodos de la frontera según la búsqueda primero en profundidad (DFS).

- (i) ☐ A, B, C, D, E, F, G .
 (ii) ☐ A, B, D, C, F, I, G .
 (iii) ☒ A, C, G .
 (iv) ☒ A, C, F, I, G .

Ej. 10. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas para un algoritmo de búsqueda de árbol? Considerar que las acciones individuales del problema tienen costo igual a 1.

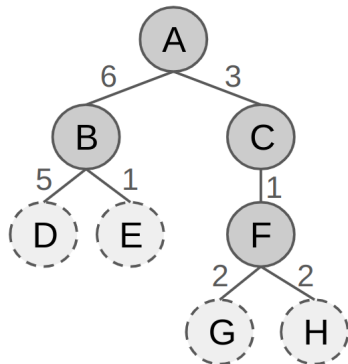
- (i) ☒ BFS garantiza optimalidad. (iii) ☒ DFS tiene menor consumo de memoria que BFS.
 (ii) ☐ DFS garantiza optimalidad. (iv) ☐ DFS tiene menor consumo de tiempo que BFS.

Ej. 11. ¿A qué estrategia es equivalente A^* cuando la heurística es $h(n) = 0$ para todo nodo n ?

- (i) ☐ Primero en anchura (BFS). (iii) ☒ Costo uniforme (UCS).
 (ii) ☐ Primero en profundidad (DFS). (iv) ☐ Avara primero el mejor (GBFS).

Nombre y Apellido:

Ej. 12.

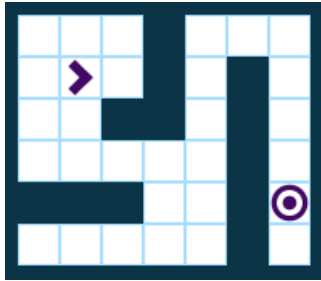


Sea el árbol de búsqueda de la izquierda, donde los nodos en línea sólida ya fueron expandidos, aquellos en línea de puntos están en la frontera y el número junto a cada rama indica el costo individual de la respectiva acción. ¿Cuáles nodos podría expandir A^* a continuación? Considerar la siguiente heurística:

$$h(D) = 0, h(E) = 1, h(G) = 1, h(H) = 2$$

- (i) ☐ D. (ii) ☐ E. (iii) ☒ G. (iv) ☐ H.

Ej. 13.



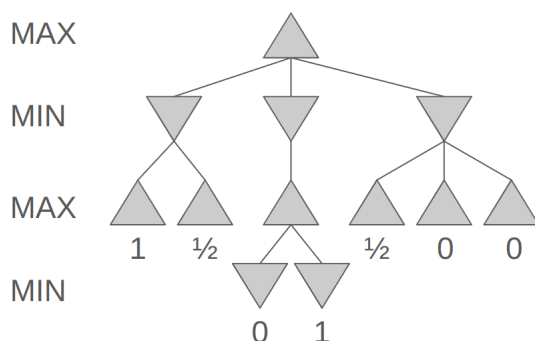
Calcular el valor heurístico para un nodo con el estado de la izquierda utilizando la distancia de Manhattan.

- (i) 8

Ej. 14. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas para la ascensión de colinas con reinicio aleatorio?

- (i) ☒ Siempre devuelve un máximo local.
 (ii) ☐ Siempre devuelve un máximo global.
 (iii) ☐ Siempre devuelve un estado encontrado en el último reinicio.
 (iv) ☒ El reinicio aleatorio evita atascos.

Ej. 15.



Considerando que MAX gana (y MIN pierde) si su utilidad es 1, que MAX pierde (y MIN gana) si su utilidad es 0 y que ambos empatan si la utilidad de MAX es $\frac{1}{2}$, ¿qué sucede en el árbol de juego de la izquierda suponiendo que ambos jugadores juegan de forma óptima?

- (i) ☒ Gana MAX. (iii) ☐ Empatan.
 (ii) ☐ Gana MIN.

Ej. 16. Sea un CSP con variables X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 y restricciones $X_1 \neq X_2, X_1 \neq X_3, X_4 \neq X_5$. ¿Cuántas componentes conexas tiene su grafo de restricciones?

- (i) 2

Ej. 17. Sea un CSP con una variable X_1 y dominio $D_1 = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, una variable X_2 y dominio $D_2 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, y la restricción $X_2 = X_1 * X_1$. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

- (i) ☒ X_1 es arco consistente con X_2 .
- (ii) ☒ Restringiendo $D_2 = \{0, 1, 4\}$, X_1 es arco consistente con X_2 .
- (iii) ☐ X_2 es arco consistente con X_1 .
- (iv) ☒ Restringiendo $D_2 = \{0, 1, 4\}$, X_2 es arco consistente con X_1 .

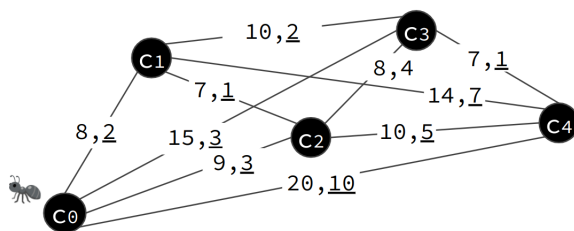
Ej. 18. ¿Cuáles de los siguientes criterios se suelen usar en la búsqueda vuelta atrás (backtracking) para elegir la próxima variable a asignar?

- (i) ☒ Grado.
- (ii) ☐ Valor menos restrictivo.
- (iii) ☒ Mínimos valores restantes.
- (iv) ☐ Comprobación hacia adelante.

Ej. 19. Usando la función de probabilidad de aceptación vista en teoría para el recocido simulado (una exponencial), ¿cuándo es más probable aceptar un estado con peor valor objetivo que el actual?

- (i) ☐ Nunca se acepta.
- (ii) ☐ Cuando la temperatura es baja.
- (iii) ☒ Cuando la temperatura es alta.
- (iv) ☐ Es igual de probable para toda temperatura.

Ej. 20.



¿A qué ciudad es más probable que se mueva una hormiga que inicia en la ciudad c_0 ? En cada arista, el número de la izquierda representa la distancia y el de la derecha (subrayado) la feromona. Las probabilidades deben ser proporcionales al cociente entre la feromona y la distancia, como se vio en teoría.

- (i) ☐ c_1 .
- (ii) ☐ c_2 .
- (iii) ☐ c_3 .
- (iv) ☒ c_4 .